

1 辅助证明规则

定理 1.1 (部分正确性的辅助证明规则)

1. 如果 $\text{free}(P)$ 与 $\text{change}(S)$ 不相交, 那么 $\{P\} S \{P\}$,
2. 如果 $\{P\} S \{Q\}$ 且 $\{R\} S \{Q\}$, 那么 $\{P \vee R\} S \{Q\}$,
3. 如果 $\{P_1\} S \{Q_1\}$ 且 $\{P_2\} S \{Q_2\}$, 那么 $\{P_1 \wedge P_2\} S \{Q_1 \wedge Q_2\}$,
4. 如果变量 x 不在 $\text{free}(Q)$ 和 S 中出现, 并且 $\{P\} S \{Q\}$, 那么 $\{\exists x P\} S \{Q\}$,
5. 如果 $\text{free}(P)$ 与 $\text{change}(S)$ 不相交, 并且 $\{R\} S \{Q\}$, 那么 $\{P \wedge R\} S \{P \wedge Q\}$,
6. 如果 $\bar{z}$ 与 $\text{var}(S)$ 不相交, $\text{var}(\bar{t})$ 与 $\text{change}(S)$ 不相交, 并且 $\{P\} S \{Q\}$, 那么 $\{P[\bar{z} := \bar{t}]\} S \{Q[\bar{z} := \bar{t}]\}$.

证明.

1. 如果 $\sigma \models P$ 且 $\tau = \llbracket S \rrbracket(\sigma)$, 那么 σ, τ 在 $\text{free}(P)$ 上一致, 从而 $\tau \models P$.
2. 如果 $\sigma \models P \wedge R$ 且 $\tau = \llbracket S \rrbracket(\sigma)$, 那么无论 $\sigma \models P$ 还是 $\sigma \models R$ 都有 $\tau \models Q$.
3. 如果 $\sigma \models P_1 \wedge P_2$ 且 $\tau = \llbracket S \rrbracket(\sigma)$, 那么同时有 $\tau \models Q_1$ 和 $\tau \models Q_2$, 即 $\tau \models Q_1 \wedge Q_2$.
4. 如果 $\sigma \models \exists x P$ 且 $\tau = \llbracket S \rrbracket(\sigma)$, 那么存在 $\sigma' = \sigma[x := a] \models P$. 记 $\tau' = \llbracket S \rrbracket(\sigma')$, 有

$$\sigma \upharpoonright_{\text{Var}-\{x\}} = \sigma' \upharpoonright_{\text{Var}-\{x\}} \implies \tau \upharpoonright_{\text{Var}-\{x\}} = \tau' \upharpoonright_{\text{Var}-\{x\}} \implies \tau \upharpoonright_{\text{free}(Q)} = \tau' \upharpoonright_{\text{free}(Q)},$$

由于 $\tau' \models Q$, 所以 $\tau \models Q$.

5. 由 $\{P\} S \{P\}$ 即得.
6. 如果 $\sigma \models P[\bar{z} := \bar{t}]$ 且 $\tau = \llbracket S \rrbracket(\sigma)$, 那么 $\sigma' = \sigma[\bar{z} := \sigma(\bar{t})] \models P$. 记 $\tau' = \llbracket S \rrbracket(\sigma') \models Q$.

第一, $\bar{z}, \text{var}(\bar{t})$ 都不被 S 修改, 所以 $\tau(\bar{t}) = \sigma(\bar{t}) = \sigma'(\bar{z}) = \tau'(\bar{z})$, 进一步

$$\tau[\bar{z} := \tau(\bar{t})](z) = \tau(\bar{t}) = \tau'(z),$$

第二, $\text{Var} - \bar{z}$ 包含 $\text{var}(S)$, 且在 σ, σ' 上相同, 所以在 τ, τ' 上也相同, 进一步

$$\tau[\bar{z} := \tau(\bar{t})] \upharpoonright_{\text{Var}-\bar{z}} = \tau \upharpoonright_{\text{Var}-\bar{z}} = \tau' \upharpoonright_{\text{Var}-\bar{z}},$$

综上 $\tau[\bar{z} := \tau(\bar{t})] = \tau' \models Q$, 所以 $\tau \models Q[u := t]$. □

定理 1.2 (完全正确性的辅助证明规则)

1. 如果 $\{P\} S \{Q\}$ 且 $[P] S [\text{true}]$, 那么 $[P] S [Q]$,
2. 如果 $[P] S [Q]$ 且 $[R] S [Q]$, 那么 $[P \vee R] S [Q]$,
3. 如果 $[P_1] S [Q_1]$ 且 $[P_2] S [Q_2]$, 那么 $[P_1 \wedge P_2] S [Q_1 \wedge Q_2]$,
4. 如果变量 x 不在 $\text{free}(Q)$ 和 S 中出现, 并且 $[P] S [Q]$, 那么 $[\exists x P] S [Q]$,
5. 如果 $\text{free}(P)$ 与 $\text{change}(S)$ 不相交, 并且 $[R] S [Q]$, 那么 $[P \wedge R] S [P \wedge Q]$,
6. 如果 $\bar{z}$ 与 $\text{var}(S)$ 不相交, $\text{var}(\bar{t})$ 与 $\text{change}(S)$ 不相交, 并且 $[P] S [Q]$, 那么 $[P[\bar{z} := \bar{t}]] S [Q[\bar{z} := \bar{t}]]$.